Un modèle général de marche aléatoire directionnelle: application au mouvement animalier.

Aurélien Nicosia
Avec Thierry Duchesne et Louis-Paul Rivest

Université Laval

Congrès ACFAS 2015

Plan de la présentation

UNIVERSITÉ LAVAL

Introduction

Dévellopement des données GPS :



UNIVERSITÉ LAVAL

Pourquoi faire ?

Un modèle de déplacement animalier, pourquoi faire ?

Bien comprendre l'organisation spatio-temporelle des animaux permet :

- $\rightarrow$ Organiser la réintroduction d'espèces animales.
- $\rightarrow$ Préserver l'intégrité écologique (transport de particules avec les animaux).
- $\rightarrow$ Contrôler le déplacement des animaux dans les parcs naturels.

$\Rightarrow$ Les modèles de déplacement animalier sont très utiles en pratiques !

UNIVERSITÉ LAVAL

Introduction aux statistiques directionnelles.



Kanti V. Mardia (1935-)

UNIVERSITÉ LAVAL

Données directionnelles

Les données directionnelles peuvent être vues comme des directions ou angles, par exemple :

- Direction du vent.
- Heure de connection aux réseaux sociaux.
- Direction de déplacement d'un animal.
- Début d'une maladie saisonnière.

$\Rightarrow$ Données périodiques $=$ données directionnelles.

UNIVERSITÉ LAVAL

Pourquoi faire ?

- Vous vous couchez un soir à $x_1 = 23$ h et le lendemain à $x_2 = 1$ h. A quelle heure vous couchez vous en moyenne ?

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{23 + 1}{2} = 12 \text{ h !!}$$

Les probabilités et statistiques classiques (dans $\mathbb{R}$) ne fonctionnent plus.

Pourquoi faire ?

• Vous vous couchez un soir à $x_1 = 23$ h et le lendemain à $x_2 = 1$ h. A quelle heure vous couchez vous en moyenne ?

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{23 + 1}{2} = 12 \text{ h !!}$$

Les probabilités et statistiques classiques (dans $\mathbb{R}$) ne fonctionnent plus.

• La notion d'ordre est beaucoup moins claires avec des angles :

$$1 \text{ degrés} = 361 \text{ degrés.}$$

1 degrés et 359 degrés sont aussi proches de 0 l'un que l'autre.

$\rightarrow$ **Solution :** Angle = vecteur du cercle unité.

Statistique descriptive

Soient $x_1, \ldots, x_n$ des points du cercle $\mathcal{S}^1$,

UNIVERSITÉ LAVAL

Statistique descriptive

Soient $x_1, \ldots, x_n$ des points du cercle $\mathcal{S}^1$, alors il existe $\theta_1, \ldots, \theta_n \in [0, 2\pi[$ tels que : $x_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)^T$

UNIVERSITÉ LAVAL

Statistique descriptive

Soient $x_1, \ldots, x_n$ des points du cercle $\mathcal{S}^1$, alors il existe $\theta_1, \ldots, \theta_n \in [0, 2\pi[$ tels que : $x_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)^T$
Centre de masse :

$$\bar{x} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \cos\theta_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sin\theta_i \right) := (\bar{C}, \bar{S})$$

$\rightarrow$ deux indices statistiques :

UNIVERSITÉ LAVAL

Statistique descriptive

Soient $x_1, \ldots, x_n$ des points du cercle $\mathcal{S}^1$, alors il existe $\theta_1, \ldots, \theta_n \in [0, 2\pi[$ tels que : $x_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)^T$
Centre de masse :

$$\bar{x} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \cos\theta_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sin\theta_i \right) := (\bar{C}, \bar{S})$$

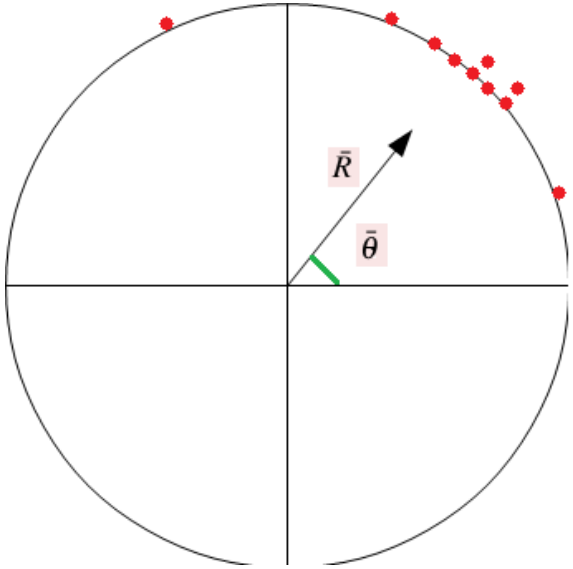
$\rightarrow$ deux indices statistiques :

$\bar{\theta}$ et $\bar{R}$

- Direction moyenne : $\bar{\theta} = \arctan^* \left(\frac{\bar{S}}{\bar{C}} \right)$
- Longueur résultante : $\bar{R} = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}$

Statistique classique Vs angulaire

	Statistique classique ($\mathbb{R}$)	Statistique angulaire (S^1)
Echantillon	$x_1, \ldots, x_n$	$\theta_1, \ldots, \theta_n$
Moyenne	$\bar{x}_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$\bar{\theta} = \arctan^* \left(\frac{\bar{S}}{\bar{C}} \right)$
Dispersion	$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) = 0$	$\sum_{i=1}^n \sin(\theta_i - \bar{\theta}) = 0$
Variance	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{n-1}$	$\bar{V} = 1 - \bar{R}$



UNIVERSITÉ LAVAL

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

UNIVERSITÉ LAVAL

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

UNIVERSITÉ LAVAL

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$

UNIVERSITÉ LAVAL

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$
- f est 2π-périodique

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$
- f est 2π-périodique

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$
- f est 2π-périodique

Soit Θ une v.a. angulaire, alors

$$\phi_1 := \mathbb{E}\left(e^{i\Theta}\right) = \rho e^{i\mu}$$

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$
- f est 2π-périodique

Soit Θ une v.a. angulaire, alors

$$\phi_1 := \mathbb{E}\left(e^{i\Theta}\right) = \rho e^{i\mu}$$

μ : Direction moyenne

Densité sur le cercle

Soit Θ une variable aléatoire sur le cercle

Densité de probabilité sur le cercle

On dit que f est une densité sur le cercle si :

- $f(\theta) \geq 0$
- $\int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 1$
- f est 2π-périodique

Soit Θ une v.a. angulaire, alors

$$\phi_1 := \mathbb{E}\left(e^{i\Theta}\right) = \rho e^{i\mu}$$

μ : Direction moyenne
ρ : Longueur de la résultante

Loi de von Mises

La plus importante de toutes (équivalent de la loi normale dans $\mathbb{R}$) !

Loi de von Mises

La plus importante de toutes (équivalent de la loi normale dans $\mathbb{R}$) !

Loi de von Mises $vM(\mu, \kappa)$

La loi de von Mises de paramètres μ et κ a pour densité :

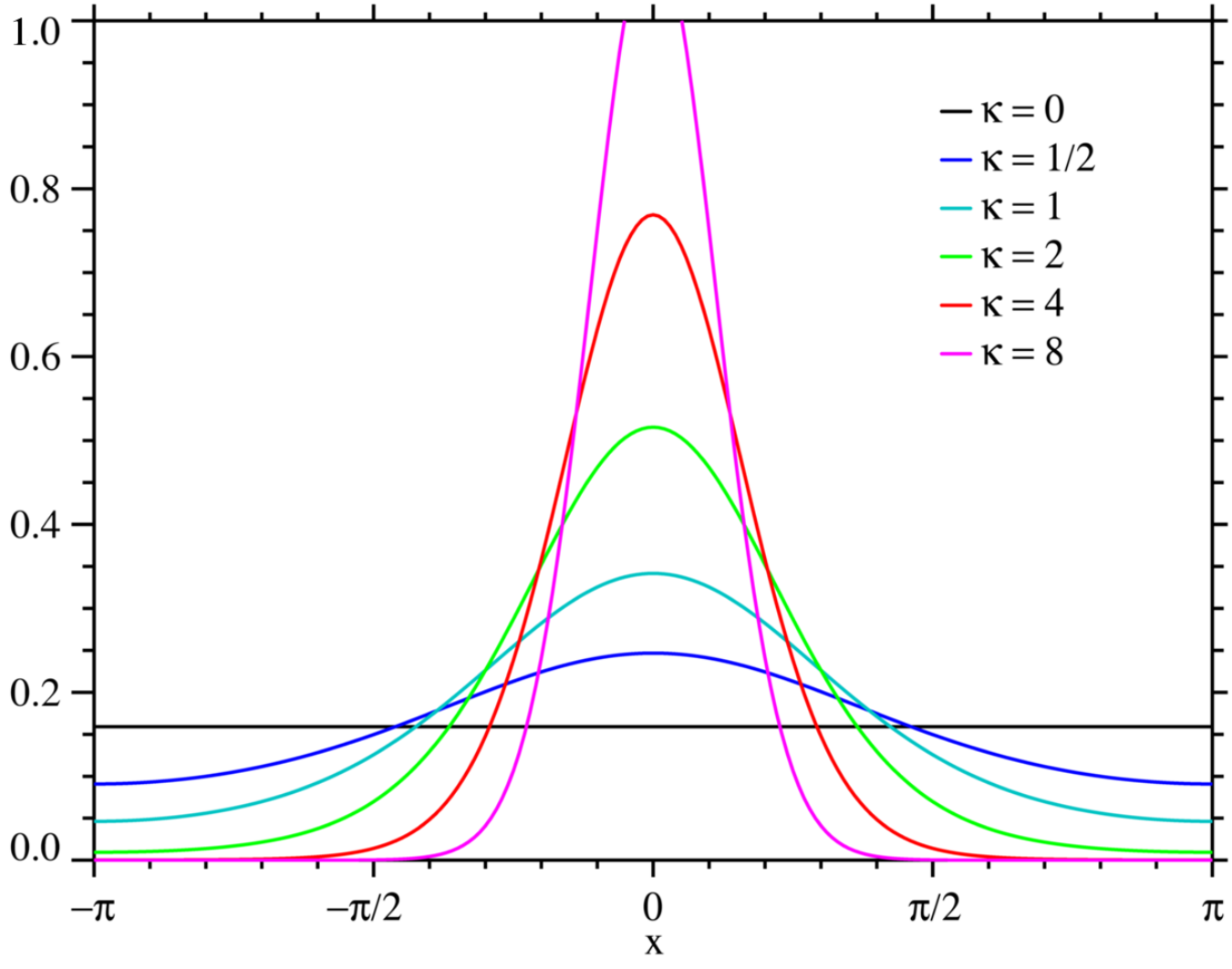
$$f(\theta|\mu,\kappa) = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} e^{\kappa \cos(\theta-\mu)}$$

où

- μ : direction moyenne.
- κ : paramètre de concentration.

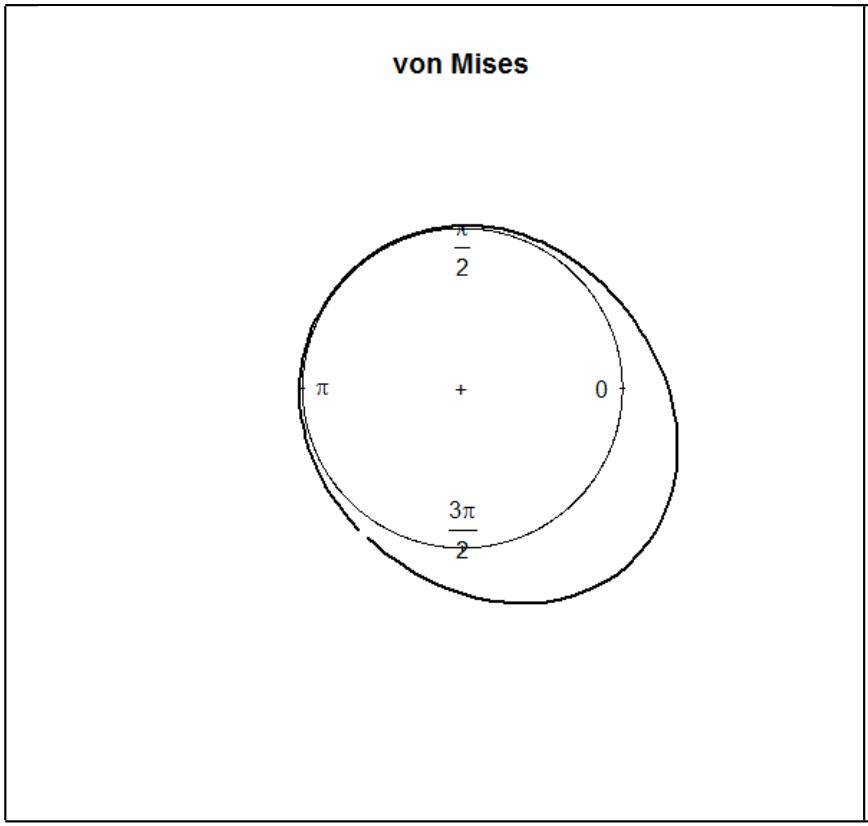
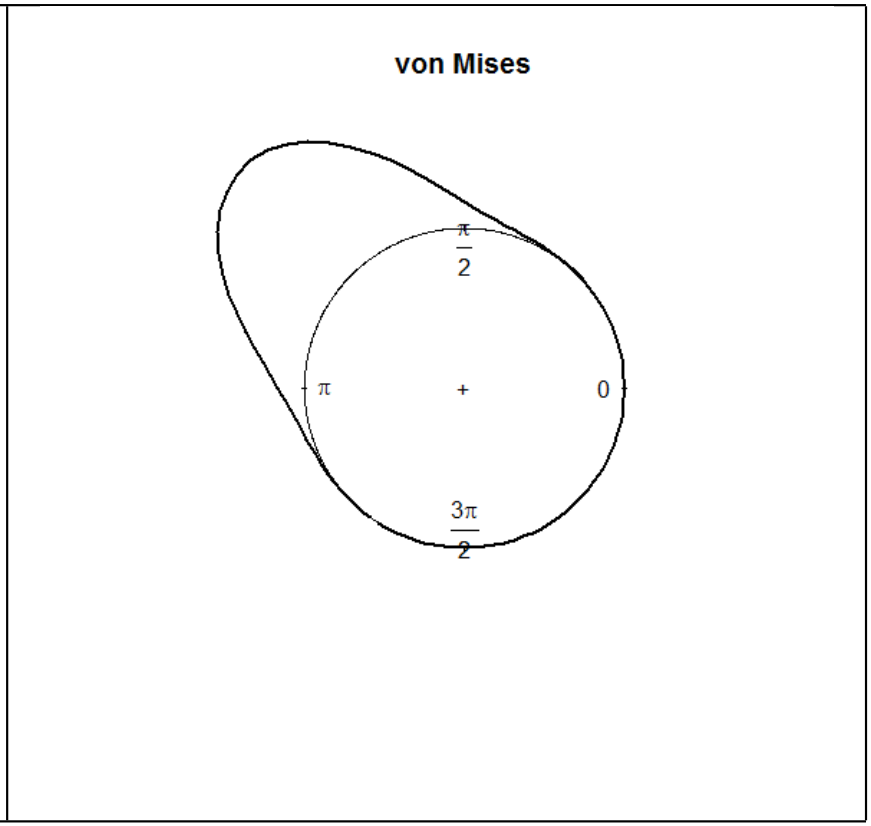
où $I_p(\kappa) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(p\theta)e^{\kappa\cos(\theta)}d\theta$ est la fonction de Bessel modifiée de première espèce et d'ordre p

Loi de von Mises



UNIVERSITÉ LAVAL

Loi de von Mises

$\mu = -\frac{\pi}{4}$ et $\kappa = 2$	$\mu = -\frac{3\pi}{4}$ et $\kappa = 7$
	

UNIVERSITÉ LAVAL

Régression angle-angle

Question : Comment prédire un angle par plusieurs angles explicatifs ?

Soit Y_i un angle observé et $\mathbf{x}_i$, p angles prédicteurs. On définit alors :

$$Y_i = \underbrace{\mu(y_i|\mathbf{x}_i;\kappa)}_{\text{direction moyenne}} + \epsilon_i$$

où

- $\mu(y_i|\mathbf{x}_i,\kappa)$ est la direction (par rapport à l'origine) du vecteur :

$$\sum_{j=1}^{p} \kappa_j \begin{pmatrix} \cos(x_{ij}) \\ \sin(x_{ij}) \end{pmatrix}$$

- $\epsilon_i \sim vM(0,\tilde{\kappa}_i)$, où $\tilde{\kappa}_i$ peut dépendre des prédicteurs (non-homogène).

Modèle de mouvement animalier.



UNIVERSITÉ LAVAL

Les modèles existant

- **BCRW :** Biased Correlated Random Walk.

  Modèle à un état, avec :

  angle de direction = persistance directionnelle + biais directionne

- **H(S)MM :** Hidden (Semi-)Markov Model.
  Soit S_t un processus caché, alors

$$\text{Turning angles}_{\ t} \sim vM(\mu_{S_t}, \kappa_{S_t})$$

Problèmes :

$\rightarrow$ Une seule cible environnementale prise en compte.

$\rightarrow$ Direction moyenne et concentration constante au cours du temps.

$\rightarrow$ Compromis directionnel pas clair !

UNIVERSITÉ LAVAL

Le modèle

Hypothèse : Modèle=(Processus caché , Processus observé)

- La trajectoire de l'animal est régi par différents "états" (comportement) non observés.
- La direction de déplacement est potentiellement influencé par des cibles environnementales.

Conditionnellement au processus caché, on spécifie :

Processus observé = (Distance parcouru, angle de direction)

Originalité : $\rightarrow$ Spécification du modèle angulaire.

Les données

Les données sont :

$$\mathcal{F}_T := \{(y_t, d_t, \mathbf{x}_t), t = 0, \ldots, T\}$$

où au temps t :

- $y_t \in [0, 2\pi)$ angle de direction parcouru.
- $d_t \geq 0$ distance parcouru.
- $\mathbf{x}_t = (x_{1t}, \ldots, x_{pt})$ p variables explicatives qui sont potentiellement utile à la prédiction de y_t.

Attention : On n'observe pas les différents comportement de l'animal !

Processus caché

• Supposons que l'animal possède K "états" différents non observés.

$(S_t, t = 1, \ldots, T)$ est un processus caché homogène à valeurs dans $\{1, \ldots, K\}$, par exemple :

- S_t chaîne de Markov.
- S_t chaîne semi-Markovienne (biologiquement plus juste).

$\rightarrow p_{i,j} = \mathbb{P}(S_t = i | S_{t-1} = j)$ à estimer.

Distance de déplacement

- N'importe quelle loi dans $\mathbb{R}^+$: Weibull, Gamma...etc.

- Les paramètres de la distribution des distances dépendent du processus caché sous-jacent.

Direction de déplacement

Si l'animal est dans l'état k ($S_t = k$), on suppose que y_t est prédit par la direction précédente y_{t-1} est les angles aux cibles environnementales :

$$y_t = \mu_k(y_t|y_{t-1}, \mathbf{x}_t; \kappa) + \epsilon_t$$

où ϵ_t est une von Mises de paramètre de concentration $\ell_t^{(k)}$.

Avantages :

- $\rightarrow$ Compromis directionnel.
- $\rightarrow$ Concentration consensus.

Compromis directionnel

$\mu_k(y_t|y_{t-1}, \mathbf{x}_t; \kappa)$ est la direction du vecteur :

$$\underbrace{\kappa_0^{(k)} \begin{pmatrix} \cos(y_{t-1}) \\ \sin(y_{t-1}) \end{pmatrix}}_{\text{Persistence directionnelle}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \kappa_j^{(k)} \begin{pmatrix} \cos(x_{jt}) \\ \sin(x_{jt}) \end{pmatrix}}_{\text{Influence des cibles}}$$

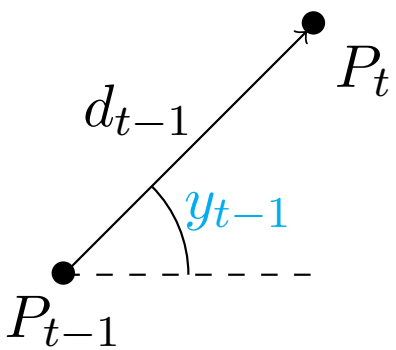
Interpretation des paramètres :

$\rightarrow \beta_j^{(k)} = \kappa_j^{(k)} / \kappa_0^{(k)}$ mesure l'influence de la cible j sur la direction de l'animal.

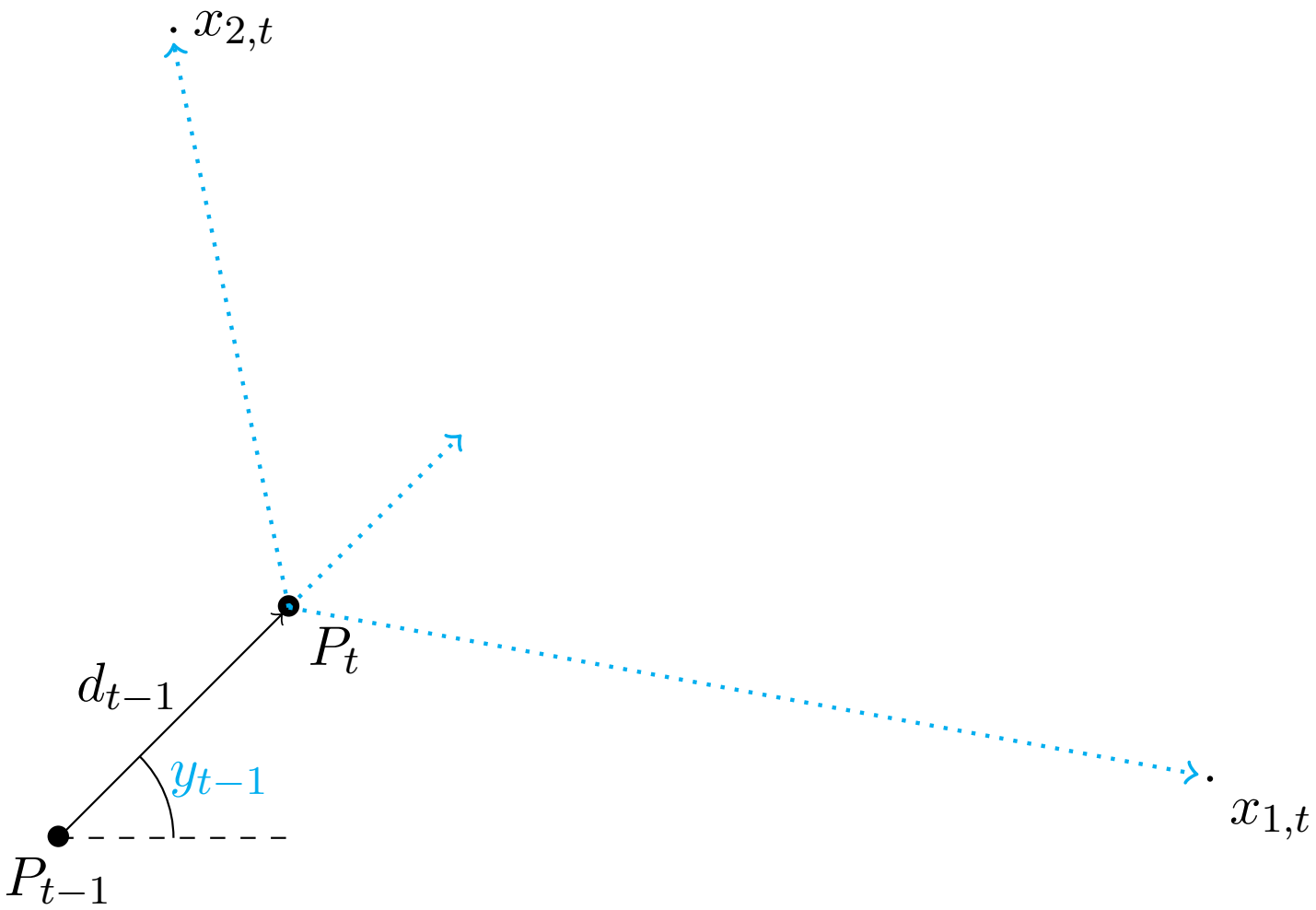
- $\beta_j^{(k)} < 0$: cible répulsive.
- $\beta_j^{(k)} \approx 0$: cible non influente.
- $\beta_j^{(k)} > 0$: cible attractive.

UNIVERSITÉ LAVAL

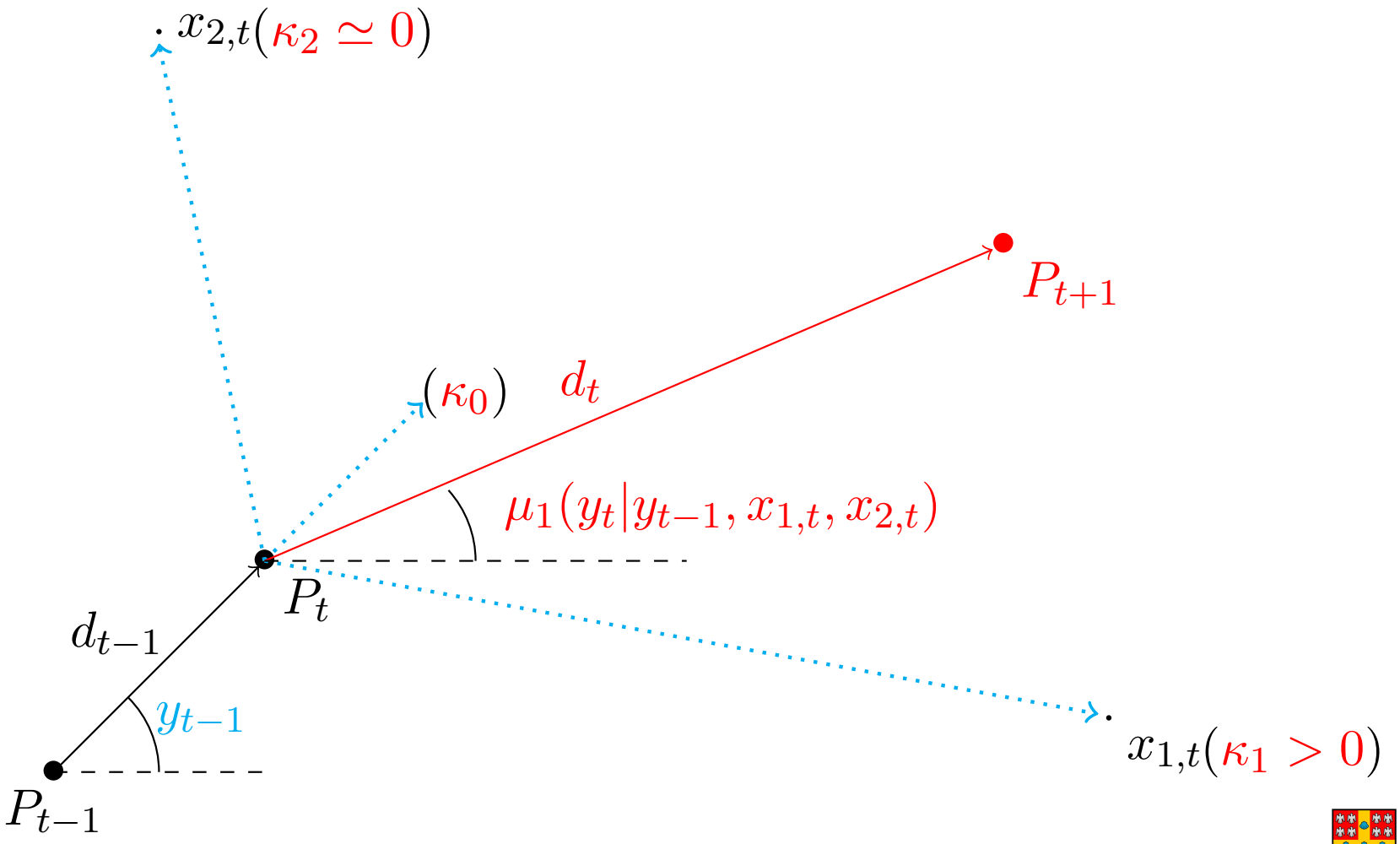
Compromis directionnel - état 1



Compromis directionnel - état 1

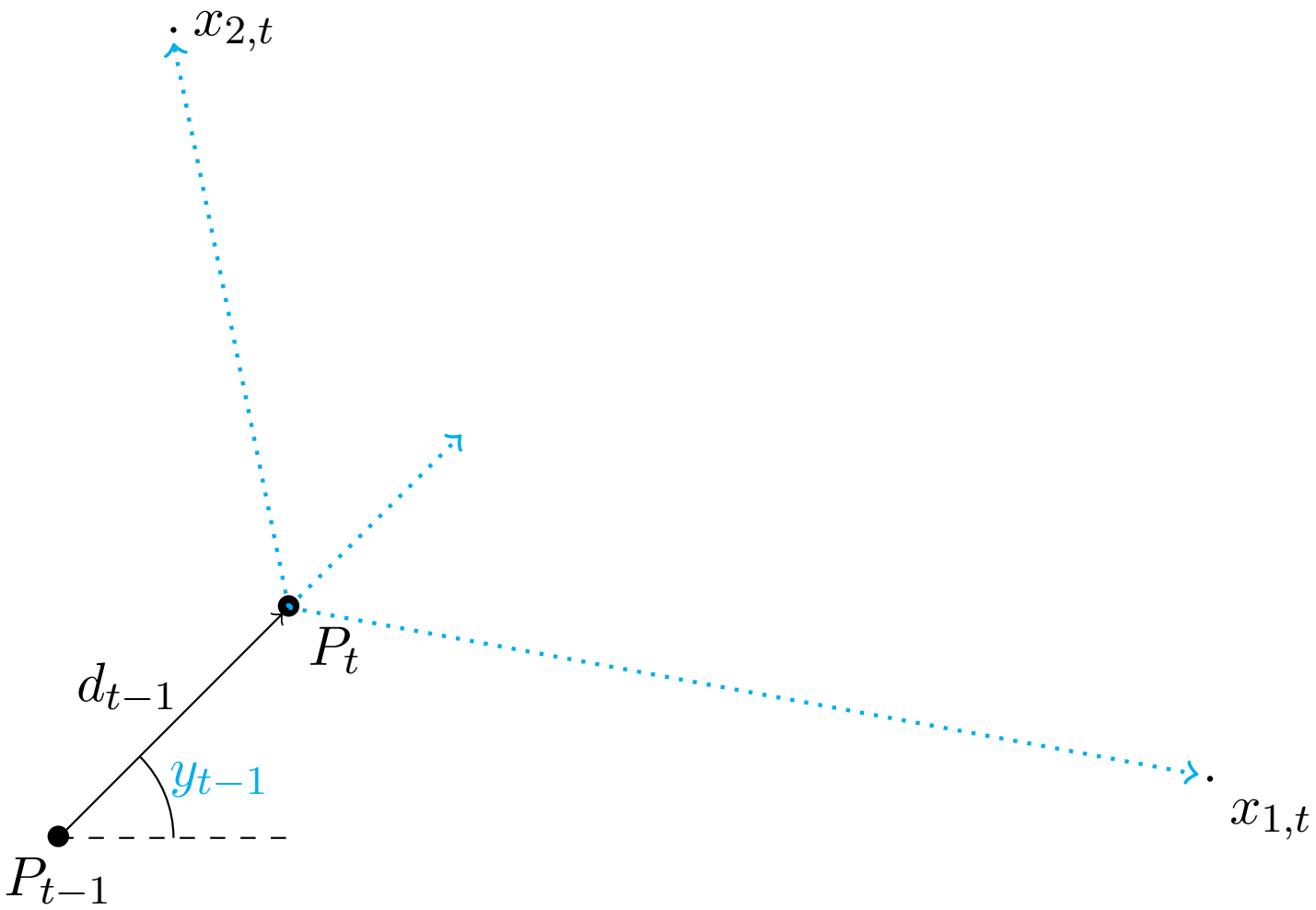


Compromis directionnel - état 1

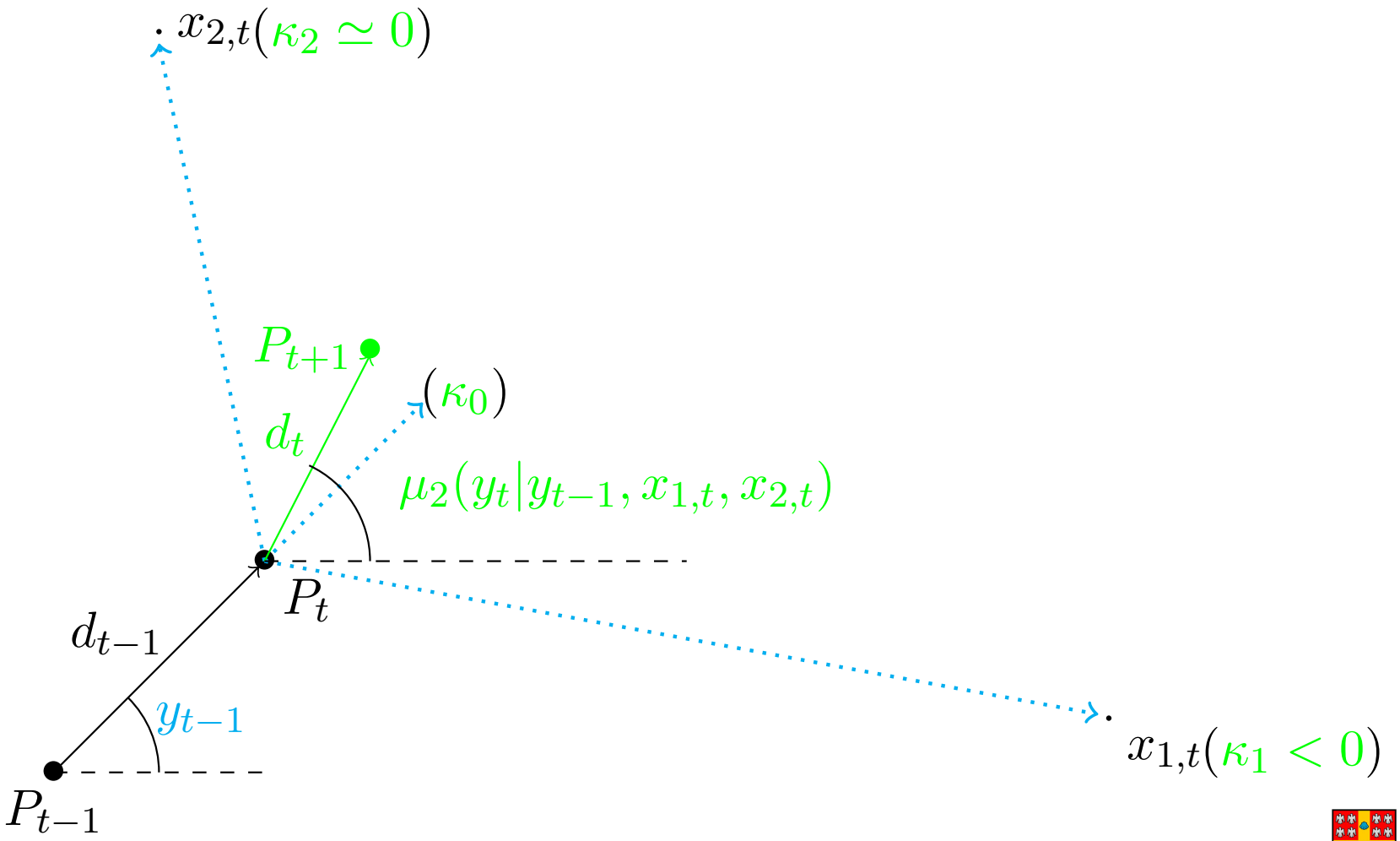


UNIVERSITÉ LAVAL

Compromis directionnel - état 2



Compromis directionnel - état 2



UNIVERSITÉ LAVAL

Concentration consensus

La concentration des erreurs $\ell_t^{(k)}$ est la longueur du vecteur :

$$\kappa_0^{(k)} \begin{pmatrix} \cos(y_{t-1}) \\ \sin(y_{t-1}) \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^{p} \kappa_j^{(k)} \begin{pmatrix} \cos(x_{jt}) \\ \sin(x_{jt}) \end{pmatrix}$$

Interpretation :

- Si y_{t-1} et $x_{1t}, \ldots, x_{pt}$ pointent dans la même direction $\Rightarrow$ la concentration $\ell_t^{(k)}$ est grande (erreur ϵ_t faible).
- La magnitude des erreurs est inversement proportionnelle au degrés de consensus entre la persistance directionnelle et les cibles environnementales.

Structure de dépendance

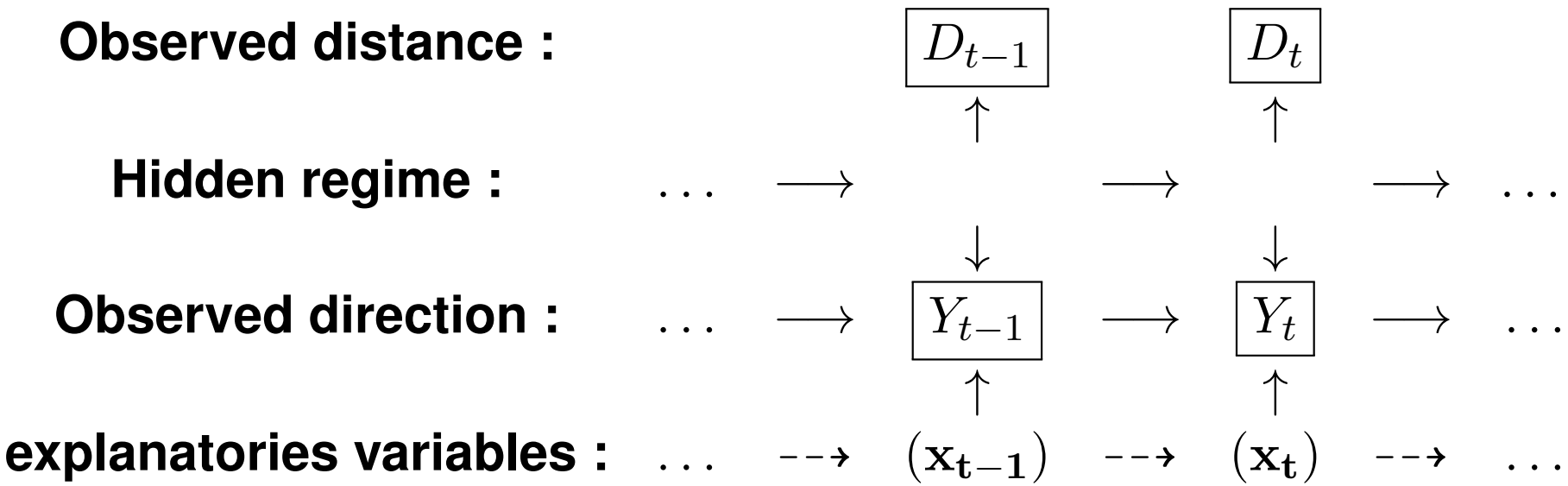


FIGURE : Dependence structure of the proposed model

UNIVERSITÉ LAVAL

Estimation

S_t non-observé $\Rightarrow$ algorithme EM !

E : Algorithme Filtering-Smoothing permet de calculer $\mathbb{P}(S_t|\mathcal{F}_T)$.

M : La loi de von Mises avec concentration concensus fait partie de la famille exponentielle $\Rightarrow$ Newton-Raphson.

Détails numériques :

- Short run-long run EM $\Rightarrow$ maximum global.
- Convergence rapide vers des faux maximums.
- Filtering $\Rightarrow$ vraisemblance observée.

Sélection de modèle et prédiction

- **Nombres d'état caché K :**
  - $\rightarrow$ BIC
  - $\rightarrow$ Loi stationnaire du processus caché.
- **Cibles environnementales $x_1, \ldots, x_p$:**
  - $\rightarrow$ Procédure backward basé sur des tests de Wald sur les paramètres $\kappa_j^{(k)}$.
- **Prédiction :**
  - $\rightarrow$ Loi stationnaire du processus caché $\Rightarrow$ temps moyen passé dans cache états.
  - $\rightarrow$ Algorithme de Viterbi $\Rightarrow$ prédiction de la plus vraisemblable séquence d'état caché $S_1, \ldots, S_T$.

Données réelles



FIGURE : Caribou, fôret Boréale (Canada).

Trajectoire

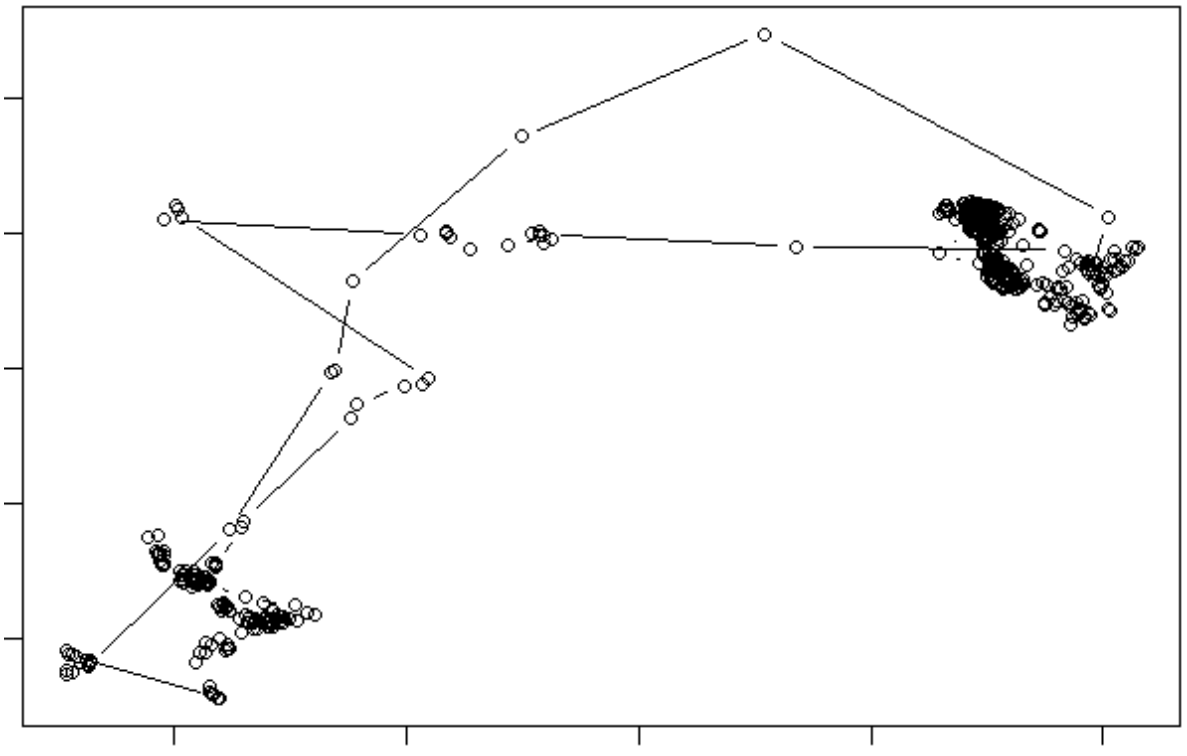


FIGURE : Caribou, fôret Boréale (Canada).

→ Avec les distances de déplacement, on soupçonne un comportement de type multi-états !

UNIVERSITÉ LAVAL

Exploration des différents états

n	Min	Q_1	Median	Mean	Q_3	Max
617	0.0015	0.0642	0.1259	0.312	0.249	10.04

FIGURE : Summary of the travelled distance (km).

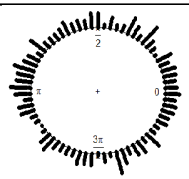
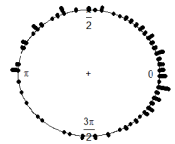
Case :	Distance $< d_{\text{critical}}$	Distance $> d_{\text{critical}}$
Empirical turning angle		
n	500	117
Mean direction	1.933	0.40
Resultant length	0.0253	0.3199
Kuiper's P_{value}	> 0.15	< 0.01

FIGURE : Turning angle according to the critical distance d_{Critical}.

Cibles environnementales

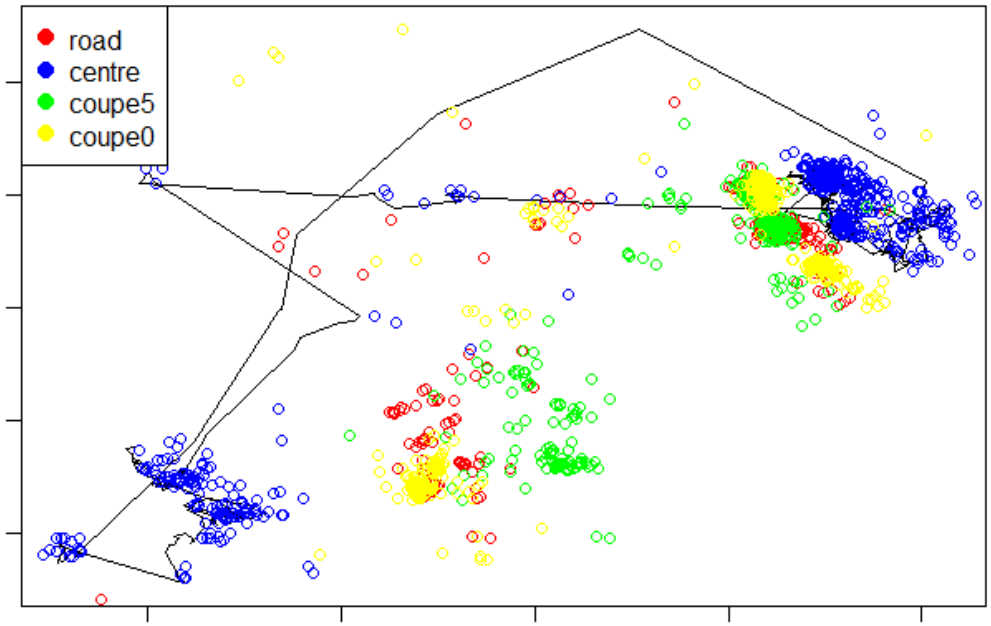


FIGURE : Caribou trajectory with explanatory variables.

Modèle à un état → centre et coupe5 ont de l'effet sur la direction du caribou.

Tableaux des résultats

State 1	Estimate	S.e.	**State 2**	Estimate	S.e.
$\kappa_{\text{persistance}}$	1.3569	0.3821	$\kappa_{\text{persistance}}$	0.0465	0.0599
κ_{centre}	0.4455	0.3357	κ_{centre}	0.2587	0.0677
κ_{coupe5}	0.1724	0.3285	κ_{coupe5}	0.1480	0.0678
λ	0.3943	0.0804	λ	5.5963	0.2728
p_{11}	0.7436	0.1007	p_{22}	0.9851	0.0068

Interprétation direction

State 1	Estimate	S.e.	**State 2**	Estimate	S.e.
$\kappa_{\text{persistance}}$	$\mathbf{1.3569}(*)$	0.3821	$\kappa_{\text{persistance}}$	0.0465	0.0599
κ_{centre}	0.4455	0.3357	κ_{centre}	$\mathbf{0.2587}(*)$	0.0677
κ_{coupe5}	0.1724	0.3285	κ_{coupe5}	$\mathbf{0.1480}(*)$	0.0678
λ	0.3943	0.0804	λ	5.5963	0.2728
p_{11}	0.7436	0.1007	p_{22}	0.9851	0.0068

- état 1 : Forte persistence directionnelle + Pas d'attraction vers les cibles.

- état 2 : Pas de persistance directionnelle + Attraction vers les cibles.

UNIVERSITÉ LAVAL

Interprétation distance parcouru

State 1	Estimate	S.e.	**State 2**	Estimate	S.e.
$\kappa_{\text{persistance}}$	1.3569(*)	0.3821	$\kappa_{\text{persistance}}$	0.0465	0.0599
κ_{centre}	0.4455	0.3357	κ_{centre}	0.2587(*)	0.0677
κ_{coupe5}	0.1724	0.3285	κ_{coupe5}	0.1480(*)	0.0678
λ	$\mathbf{0.3943}$	0.0804	λ	$\mathbf{5.5963}$	0.2728
p_{11}	0.7436	0.1007	p_{22}	0.9851	0.0068

- état 1 : Grande distance parcouru moyenne : $1/\lambda \approx 2.54$ km.
- état 2 : Petite distance parcouru moyenne : $1/\lambda \approx 0.18$ km.

UNIVERSITÉ LAVAL

Interprétation comportement caché

State 1	Estimate	S.e.	**State 2**	Estimate	S.e.
$\kappa_{\text{persistance}}$	1.3569	0.3821	$\kappa_{\text{persistance}}$	0.0465	0.0599
κ_{centre}	0.4455	0.3357	κ_{centre}	0.2587	0.0677
κ_{coupe5}	0.1724	0.3285	κ_{coupe5}	0.1480	0.0678
λ	0.3943	0.0804	λ	5.5963	0.2728
p_{11}	$\mathbf{0.7436}$	0.1007	p_{22}	$\mathbf{0.9851}$	0.0068

- $\hat{P} = \begin{pmatrix} 0.7436 & 0.2564 \\ 0.0149 & 0.9851 \end{pmatrix} \rightarrow \hat{\pi}_{\text{statio.}} = (\mathbf{0.05}, \mathbf{0.95})$

UNIVERSITÉ LAVAL

Comportement estimé

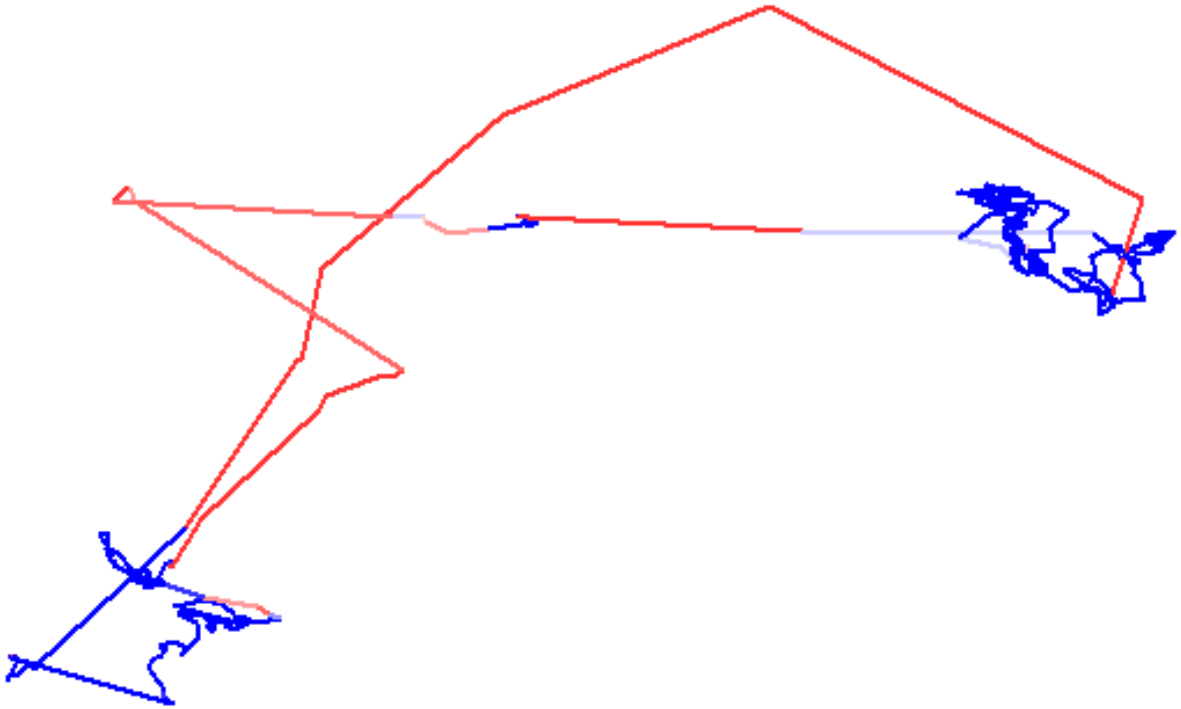


FIGURE : Caribou hidden behavior. Red : state 1 – Blue : State 2

Conclusion

On a construit une marche aléatoire générale directionnelle qui :

- Prend en compte les caractéristiques environnementales.
- Les différents comportements non observés de l'animal.
- modélise l'angle de direction et la distance parcouru selon ces différents états.

L'application numérique sur le Caribou à montré :

- La distance spécifie bien les comportements cachés mais aussi la direction de déplacement !
- le processus caché estimé donne une bonne idée spatio-temporelle du comportement de l'animal.

UNIVERSITÉ LAVAL

Futurs travaux

- Step selection function (SSF) multi-états.
- Equivalence du modèle SSF multi-états avec la marche aléatoire directionnelle.
- Relaxation de l'hypothèse d'uniformité de l'espace des temps de mesures $\Rightarrow$ temps continu, switching diffusion model.

Merci pour votre attention !

